Visualisation et Analyse de Données

SED-1516 A00

Livrable 1

Variations des concentrations de polluants atmosphériques dans des villes urbaines et rurales de l'Ontario (2015-2024)

Groupe 5

Dashinee M Parmanum

Sarah F. Ouangré

Université d'Ottawa

Date de soumission : 9 février 2026

Contribution dans le Groupe 5

Tâches	Dashinee	Sarah	AI	Total
Choix de l'ensemble des données	50%	50%	0%	100%
Téléchargement et combinaison des fichiers CSV	50%	50%	0%	100%
Page titre	50%	50%	0%	100%
Description des tâches	50%	50%	0%	100%
Introduction	0%	100%	0%	100%
Ensemble de données et Intégrité	50%	50%	0%	100%
Analyse et visualisation des données futures	100%	0%	0%	100%
Conclusion	100%	0%	0%	100%
Ensemble de données et références et annexe	50%	50%	0%	100%
Présentation et mise en forme du rapport	50%	50%	0%	100%
Signature				

Description des tâches

Tâche 1 : **Choix de l'ensemble des données**
Responsable : Dashinee et Sarah
Description : Sélection d'un ensemble de données sur la qualité de l'air de Qualité de l'air Ontario avec 6 stations (Toronto Downtown, Ottawa Downtown, Kingston, Parry Sound, Windsor Downtown et Belleville) et 7 polluants (SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM2.5) sur 10 ans (2015-2024) pour comparer les disparités urbain-rural.

Tâche 2 : **Téléchargement et combinaison des fichiers CSV**
Responsable : Dashinee et Sarah
Description : Téléchargement des fichiers CSV, un pour chaque polluant et pour chaque ville puis importation dans un seul classeur Excel par ville avec une feuille par polluant.

Tâche 3 : Page titre
Responsable : Dashinee et Sarah
Description : Remplissage du modèle de page titre avec le numéro du livrable, le titre du projet, nos noms, nos numéros étudiants et la date de soumission.

Tâche 4 : Description des tâches
Responsable : Dashinee et Sarah
Description : Fournir de l'information sur chaque tâche et définir la ou les personnes responsables pour une contribution équitable des membres.

Tâche 5 : Introduction
Responsable : Sarah
Description : Présentation du domaine d'étude et explication de son importance.

Tâche 6 : Ensemble de données et Intégrité
Responsable : Dashinee et Sarah
Description : Description et suffisance des données pour l'équipe ; intégrité : fiabilité (gouvernement Ontario), avis « non vérifiées », biais urbain/rural, collecte et nettoyage.

Tâche 7 : Analyse et visualisation des données futures
Responsable : Dashinee
Description : plan de nettoyage/agrégation (moyenne, médiane, max, min quotidiens), comparaisons (urbain-rural, tendances temporelles), visuels (lignes, barres, boîtes à moustaches).

Tâche 8 : Conclusion
Responsable : Dashinee
Description : Courte conclusion : résumé des données choisies, objectifs (comparaison urbain-rural et tendances 2015-2024), prochaines étapes (nettoyage, analyses, visualisations).

Tâche 9 : Références
Responsable : Dashinee et Sarah
Description : Ajout de la liste des références.

Tâche 10 : Présentation et mise en forme du rapport
Responsable : Dashinee et Sarah
Description : Vérification du rapport pour éliminer les fautes d'orthographe et de grammaire. Organisation et mise en forme du rapport pour rentre la structure plus fluide.

Table des Matières

1. Introduction 4
2. Ensemble de données et Intégrité 4
3. Analyse et visualisation des données future 6
4. Conclusion 6
5. Références 7

1. Introduction

Ce projet couvre le domaine de la santé et de l'environnement. Nous étudierons la concentration des polluants dans l'air pour évaluer l'évolution de la qualité de l'air dans la province de l'Ontario sur une période de 10 ans (2015-2024).

L'exposition prolongée aux polluants est un facteur de risque pour les maladies respiratoires et cardiovasculaires (Cheng et al., 2026 ; Wei et al., 2026). En étudiant les données des zones urbaines et rurales, il sera possible d'identifier les disparités et similitudes auxquelles ces différentes populations sont exposées.

Cette période couvre la pandémie de Covid 19 et les mesures de confinement qui ont causées des transformations soudaines dans les habitudes de la population (transport, consommation,). Une étude révèle une baisse brutale de 8,8% des émissions mondiales de dioxyde de carbone au cours du premier semestre 2020 par rapport à la même période en 2019 (Liu et al., 2020). Les données sélectionnées pour la province de l'Ontario offrent la possibilité de comparer les niveaux de pollutions pré et post pandémiques pour mesurer l'impact de l'activité humaine sur la composition atmosphérique et pour évaluer l'efficacité des politiques actuelles.

En effet, au-delà de la santé publique, les changements climatiques causé par l'augmentation des gaz à effet de serre constituent un problème pressant. Les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes et plus intenses donc les anomalies dans les concentrations pourront aussi être identifiées (Fang et al., 2019).

Ainsi, il est nécessaire d'adopter des politiques visant à réduire l'empreinte écologique des humains. A travers cette étude, nous pourrons déterminer si les politiques provinciales (et fédérales) pour l'Ontario permettent de réduire les concentrations de polluants dans l'air non seulement pour la santé publique mais pour mitiger les effets de changements climatiques.

2. Ensemble de données et Intégrité

L'ensemble des données sélectionné regroupe des mesures horaires de concentrations de polluants atmosphériques collectées dans six villes de la province de l'Ontario sur une période de 10 ans. Cette période s'étend de 1er janvier 2015 au 31 décembre 2024. Les villes

étudiées comprennent trois milieux urbains (les centres-villes de Toronto, de Windsor et d'Ottawa) et trois milieux ruraux (Belleville, Parry Sound et Kingston). Sept polluants, avec des concentrations exprimées en microgrammes par mètre cube, seront analysés : le dioxyde de soufre, l'oxyde nitrique, le dioxyde d'azote, les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone, l'ozone au sol et les particules fines (PM2.5). Les principales catégories incluent le type de polluant, la date de mesure, les concentrations à chaque heure (H01 à H24) et les descriptions sur les stations de mesure (localisation, altitude et hauteur de l'instrument).

L'ensemble des données contient environ 3653 lignes pour chaque polluant dans chacune des six stations. Cela est suffisant pour permettre à chaque membre du groupe d'effectuer des analyses de manière indépendante. Toutefois, certaines concentrations de polluants sont manquantes pour certaines villes ou périodes. Par exemple, la valeur 9999 est utilisé pour indiquer les données invalides ou absentes. Aussi, les données de concentrations pour le dioxyde de soufre et le monoxyde de carbone sont manquantes pour la période de 10 ans dans les villes de Parry Sound, Belleville, Kingston et le centre-ville de Toronto.

L'ensemble des données provient du site Qualité de l'air Ontario, un réseau officiel du ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario (Government of Ontario, n.d.), ce qui en fait une source fiable et reconnue pour les statistiques environnementales au niveau provincial.

Le site précise que « Les mesures de la qualité de l'air de la présente page Web se fondent sur des données relevées de manière automatique et n'ont pas été vérifiées ». Cela introduit des risques d'erreurs due à des mauvais fonctionnements d'instruments, des interruptions de télémesure ou des périodes de calibration.

Des biais peuvent être déduits : les stations urbaines (les centres-villes de Toronto, d'Ottawa, et de Windsor) captent davantage de pollution locale liée à la circulation et à l'industrie, tandis que les stations rurales (Kingston, Parry Sound, Belleville) reflètent des niveaux de fond plus faibles, ce qui peut accentuer les disparités observées.

Les données sont collectées par des capteurs automatisés en continu aux stations fixes, avec des mesures horaires transmises en temps réel au public via la Cote air santé de l'Ontario, affichées toutes les heures, 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

3. Analyse et visualisation des données future

Dans les futurs rapports, nous prévoyons plusieurs manipulations de données : d'abord nettoyer en supprimant les jours avec trop de valeurs manquantes, puis calculer pour chaque jour et chaque ville/polluant la moyenne, la médiane, le maximum et le minimum quotidiens à partir des colonnes H01 à H24. Tous les fichiers seront combinés dans un seul fichier Excel pour faciliter l'analyse des tendances.

Nous aimerions principalement comparer les niveaux de pollution entre les stations urbaines et rurales afin de détecter des disparités spatiales liées au transport et à l'industrie.

Nous examinerons également les tendances temporelles sur 10 ans (2015-2024), notamment une possible augmentation liée aux feux de forêt récents, une diminution pendant et juste après la période de confinement COVID-19 (due à la réduction du trafic), et l'évolution globale des concentrations au fil des années. Une corrélation intéressante pourrait être observée entre NO2/CO (liés au trafic) et PM2.5 (lié aux feux et sources industrielles) dans les zones urbaines.

Pour les visuels, nous envisageons des graphiques en lignes pour montrer l'évolution temporelle par station, des diagrammes à barres pour comparer les moyennes par ville (urbain vs rural), et des boîtes à moustaches pour visualiser la distribution des valeurs quotidiennes et identifier les pics ou les valeurs aberrantes.

4. Conclusion

Ce livrable présente l'ensemble de données choisi sur la qualité de l'air en Ontario et expose les objectifs principaux du projet : comparer les niveaux de concentrations urbain-rural et analyser les tendances temporelles sur 10 ans, y compris l'impact potentiel de la pandémie de COVID-19. Les prochaines étapes consisteront à nettoyer les données, à calculer les indicateurs quotidiens et à produire des visualisations pour confirmer ces hypothèses.

5. Références

[1] “Synergistic effects of genetic susceptibility and air pollution on cardiovascular disease,” Cheng, Y.-J. et al., American Journal of Preventive Cardiology, 2026, https://doi.org/10.1016/j.ajpc.2025.101381

[2] “Natural disasters, climate change, and their impact on inclusive wealth in G20 countries,” Fang, J. et al., Environmental Science and Pollution Research, 2019, https://doi.org/10.1007/s11356-018-3634-2

[3] “Qualité de l’air Ontario : Recherche : données sur les polluants atmosphériques,” Government of Ontario, Ministry of the Environment, n.d., https://www.qualitedelairontario.com/history/index.php

[4] “Near-real-time monitoring of global CO2 emissions reveals the effects of the COVID-19 pandemic,” Liu, Z. et al., Nature Communications, 2020, https://doi.org/10.1038/s41467-020-18922-7

[5] “Air pollution exacerbates cardiovascular-kidney-metabolic syndrome and sarcopenia comorbidity via shared genetic-epigenetic mechanisms: A multi-omics and Mendelian Randomization study,” Wei, S. et al., Metabolism, 2026, https://doi.org/10.1016/j.metabol.2025.156452